

Progetto di rete Vlan

L'obiettivo del progetto è realizzare una rete suddivisa tramite Vlan.

La rete comprende 3 switch collegati tra loro tramite trunk e 4 Vlan distinte.

Perché utilizzare le Vlan?

L'utilizzo delle Vlan consente di dividere la rete in gruppi logici separati. In questo modo sono più sicuri, troviamo meno traffico (broadcast) inutile e viene gestito tutto più facilmente. Inoltre i dispositivi presenti possono comunicare anche se sono collegati a switch diversi.

Settaggi Effettuati

Vlan configurate:

192.168.1.0/24 Reparto Disegnatori

192.168.2.0/24 Reparto Animatori

192.168.3.0/24 Reparto Marketing

192.168.4.0/24 Reparto Vendite

Assegnazione delle porte d'accesso (Access Mode) ai PC dei rispettivi reparti.

Configurazione delle porte di interconnessione tra gli switch in modalità **Trunk** per permettere il passaggio del traffico taggato.

Verifica del funzionamento

Per verificare il corretto funzionamento della rete sono stati effettuati diversi test di connettività.

I dispositivi appartenenti alla stessa Vlan riescono a comunicare tra loro anche se collegati a switch differenti mentre i dispositivi che appartengono a Vlan diverse non riescono a comunicare, garantendo l'isolamento della rete.

Figura 1 - Topologia completa della rete

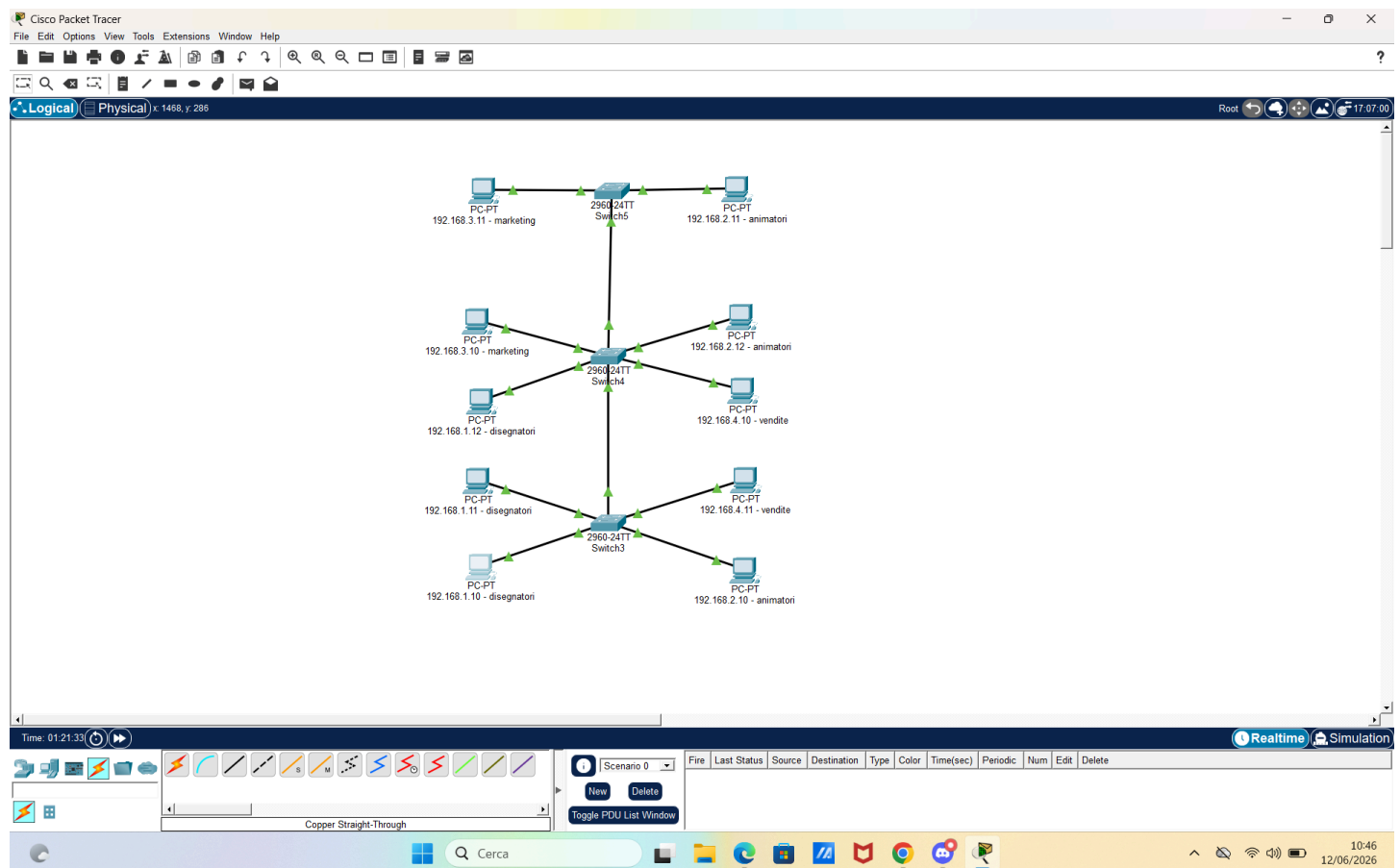


Figura 2 - Ping riuscito tra host appartenenti alla stessa rete

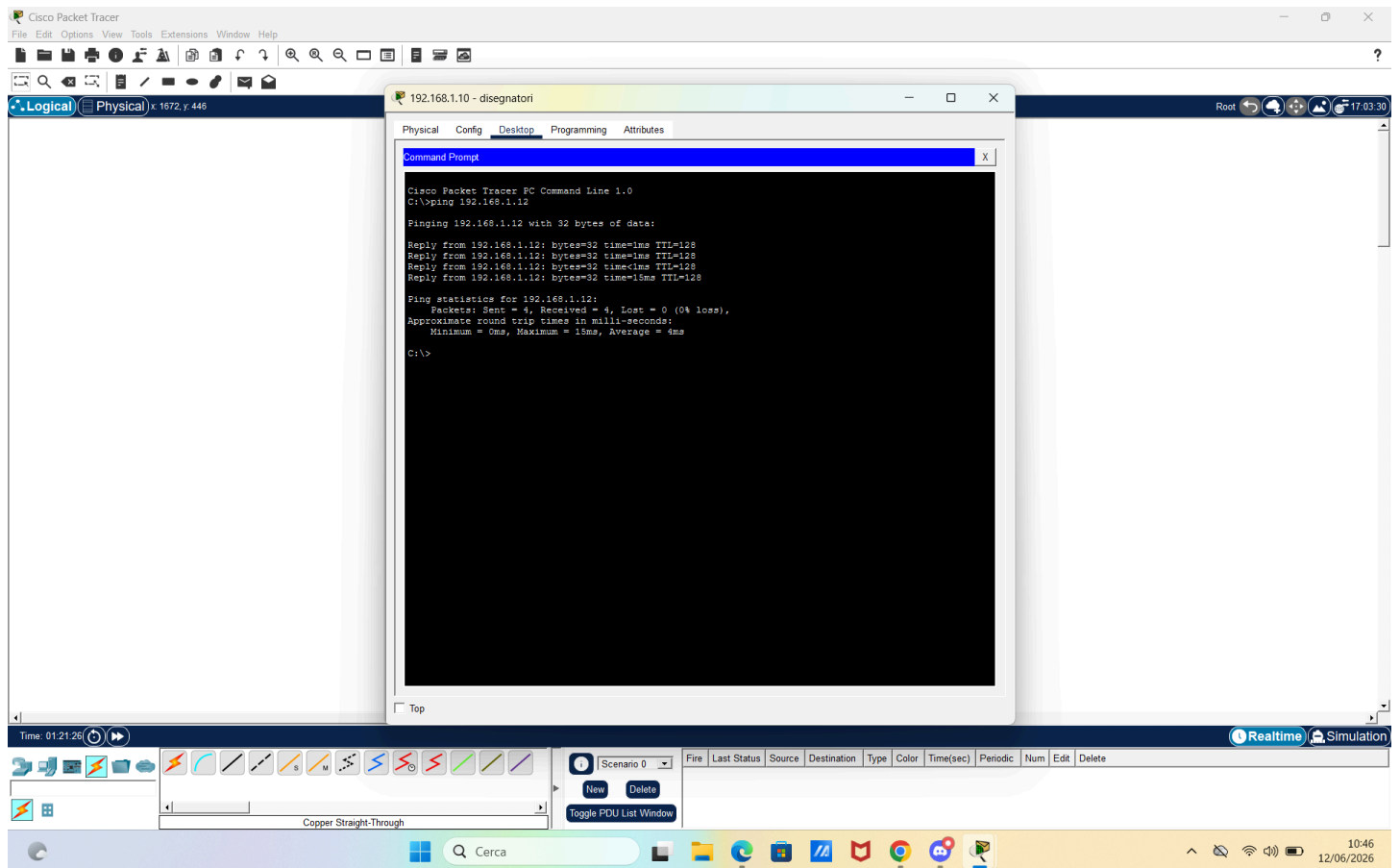


Figura 3 Ping fallito tra host appartenenti a Vlan differenti

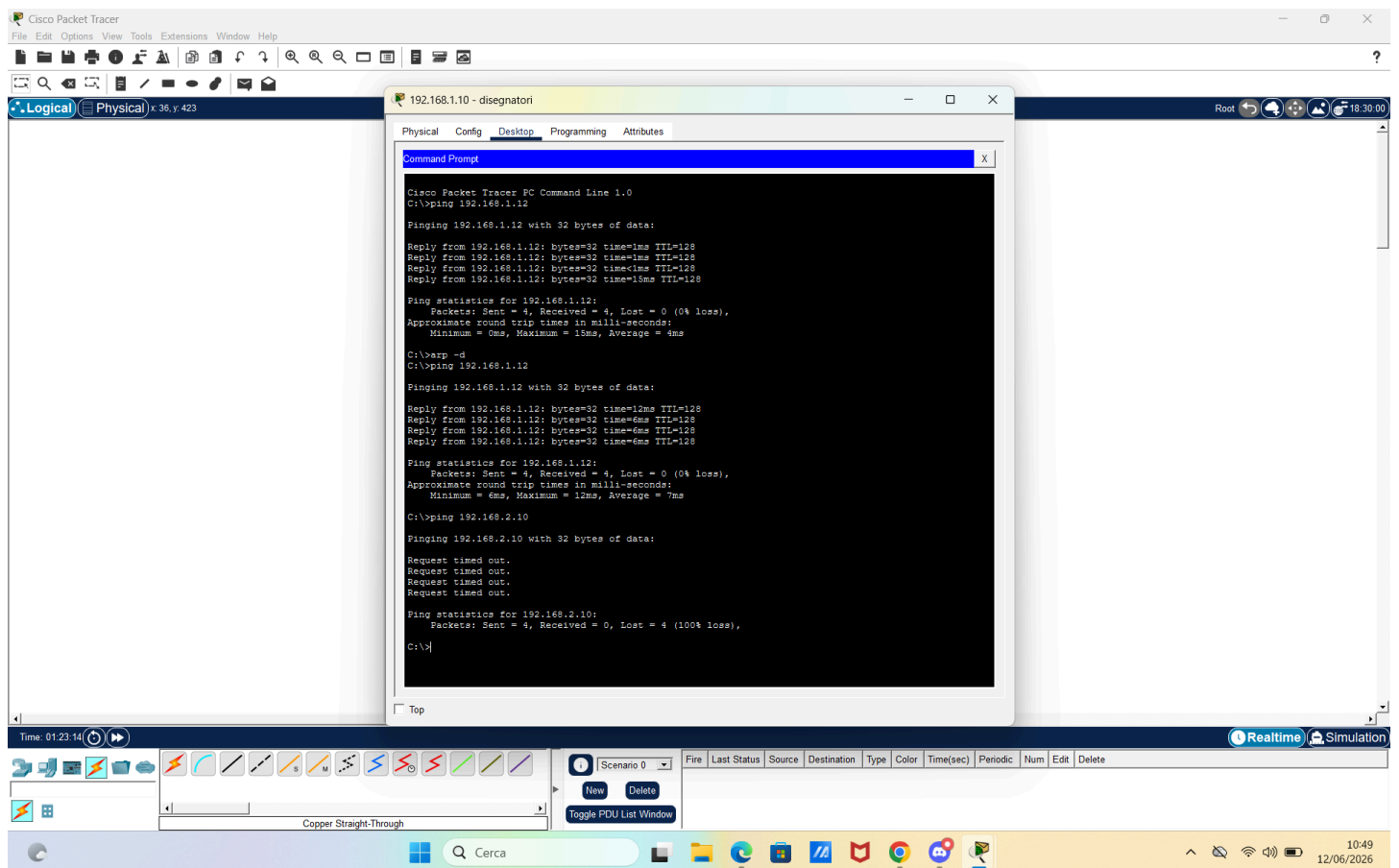
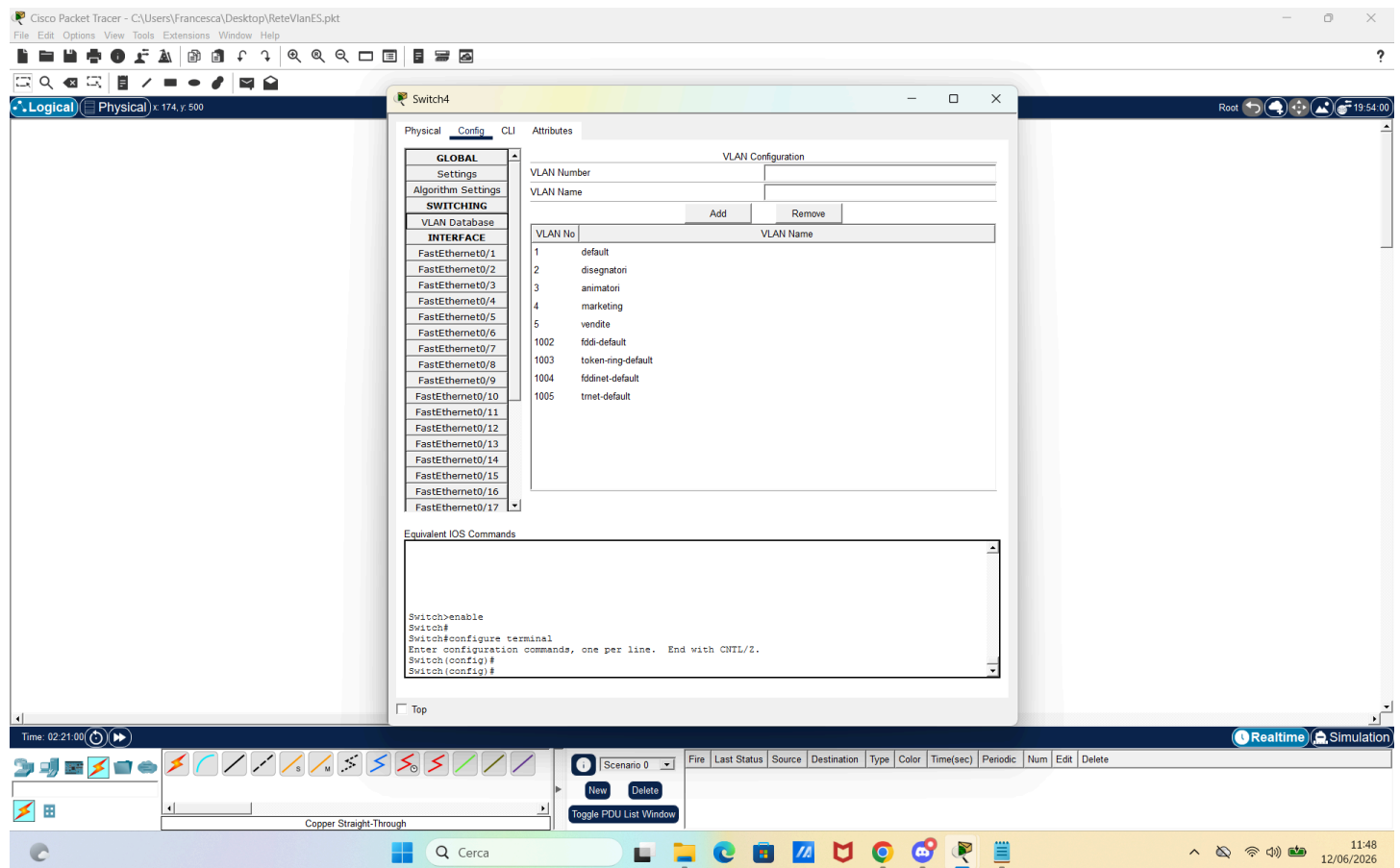


Figura 4 - Configurazione di uno switch



Vantaggi della Vlan

- Maggiore sicurezza della rete
- Riduzione del broadcast
- Organizzazione dei dispositivi migliore
- Possibilità di estendere la Vlan su più switch

Svantaggi della Vlan

- Configurazione più complessa
- Necessità di configurare correttamente i collegamenti trunk
- Maggiore complessità nella gestione di reti grandi
- Possibili problemi di errori di configurazione

Conclusioni

Il progetto dimostra il corretto funzionamento delle Vlan all'interno di una rete con 3 switch. I test effettuati hanno confermato la comunicazione tra dispositivi appartenenti alla stessa Vlan e l'isolamento tra Vlan differenti. Questo progetto mostra una soluzione efficace per migliorare la sicurezza, l'organizzazione e l'affidabilità di una rete locale.